Modulo 1

Concetti base di informatica

Concetti base di informatica

- Introduzione all’informatica e ai concetti fondamentali
- Strutture dati elementari
- Concetti di programmazione

Concetti base di informatica

- Definizione di informatica
- Applicazioni dell’informatica
- Breve storia dell’informatica
- Struttura di un computer
- Componenti hardware di un computer
- Architettura di von Neumann
- Sistema operativo e software
- Rappresentazione dei dati
- Introduzione al sistema binario
- Definizione del sistema binario
- Conversione da base 10 a base 2
- Esempi di conversione
- Conversione da base 2 a base 10
- Esempi di conversione
- Utilizzo del codice ASCII
- Rappresentazione binaria dei numeri interi
- Algoritmi e programmazione
- Importanza degli algoritmi
- Elementi di un algoritmo
- Strutture di controllo
- Linguaggi di programmazione
- Strumenti di sviluppo
- Pratiche di programmazione

Modulo 1

Concetti di base dell'informatica

- Definizione di informatica
- Ruolo dell'informatica nella società
- Applicazioni dell'informatica in diversi settori

Modulo 1

Breve storia dell'informatica

- Principali tappe storiche dell'informatica
- Contributi di importanti pionieri dell'informatica
- Evoluzione dei computer nel tempo

Modulo 1

Riepilogo dei concetti chiave

Punti di discussione:

- Come l'informatica influisce sulla vita quotidiana?
- Quali sono le principali sfide dell'informatica nel mondo moderno?

Modulo 1

Struttura di un computer

- Comprendere la struttura di base di un computer e i suoi componenti principali.
- Identificare le funzioni e le caratteristiche dei componenti hardware di un computer.
- Analizzare il ruolo del sistema operativo nella gestione delle risorse hardware e software del computer.

Modulo 1

Componenti hardware di un computer

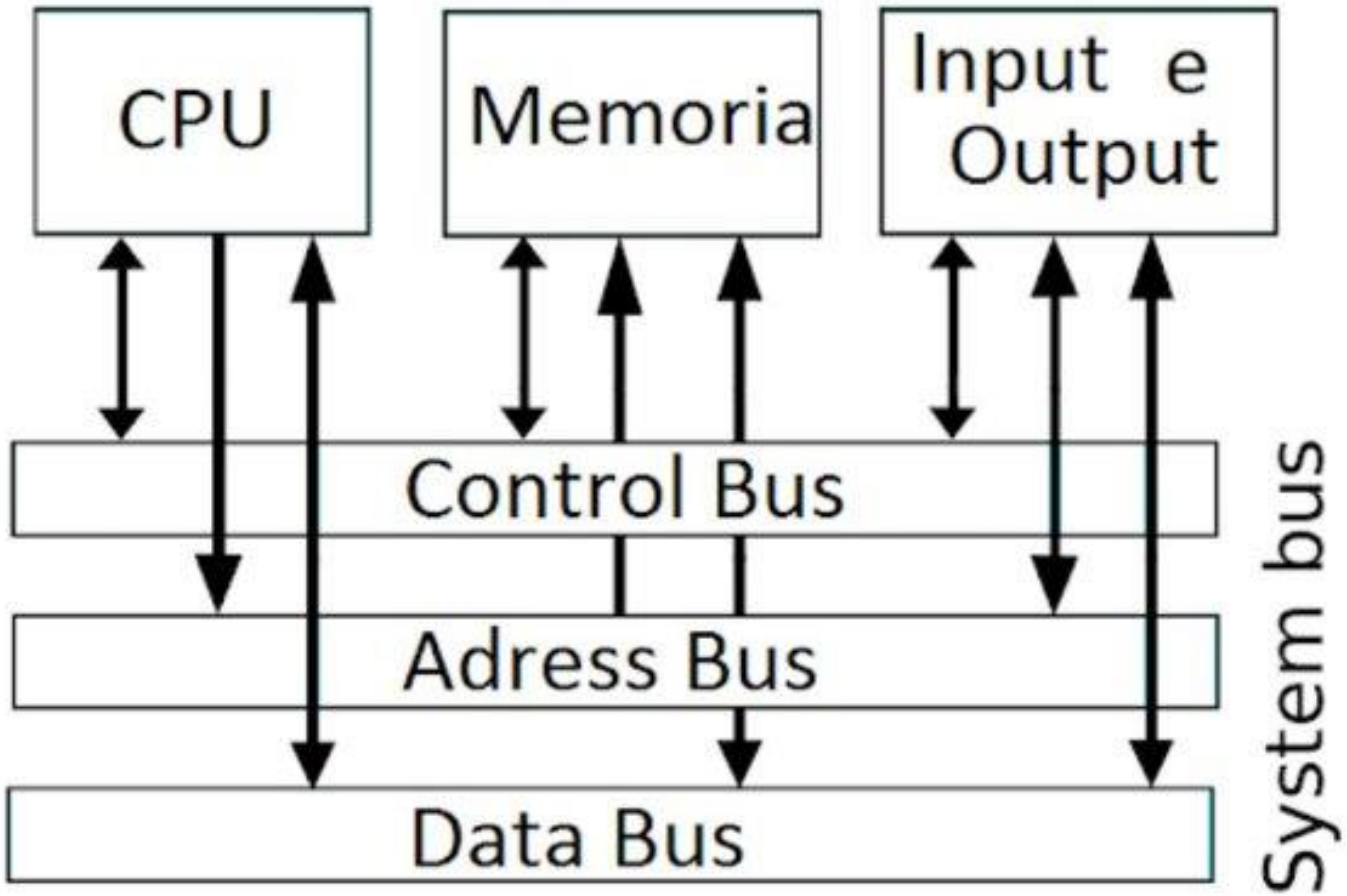
- Processore (CPU)
- Memoria (RAM e ROM)
- Dispositivi di input (tastiera, mouse, ecc.)
- Dispositivi di output (monitor, stampante, ecc.)

Modulo 1

Architettura di von Neumann

- Concetto di memoria centrale
- Ciclo di esecuzione delle istruzioni

Modulo 1

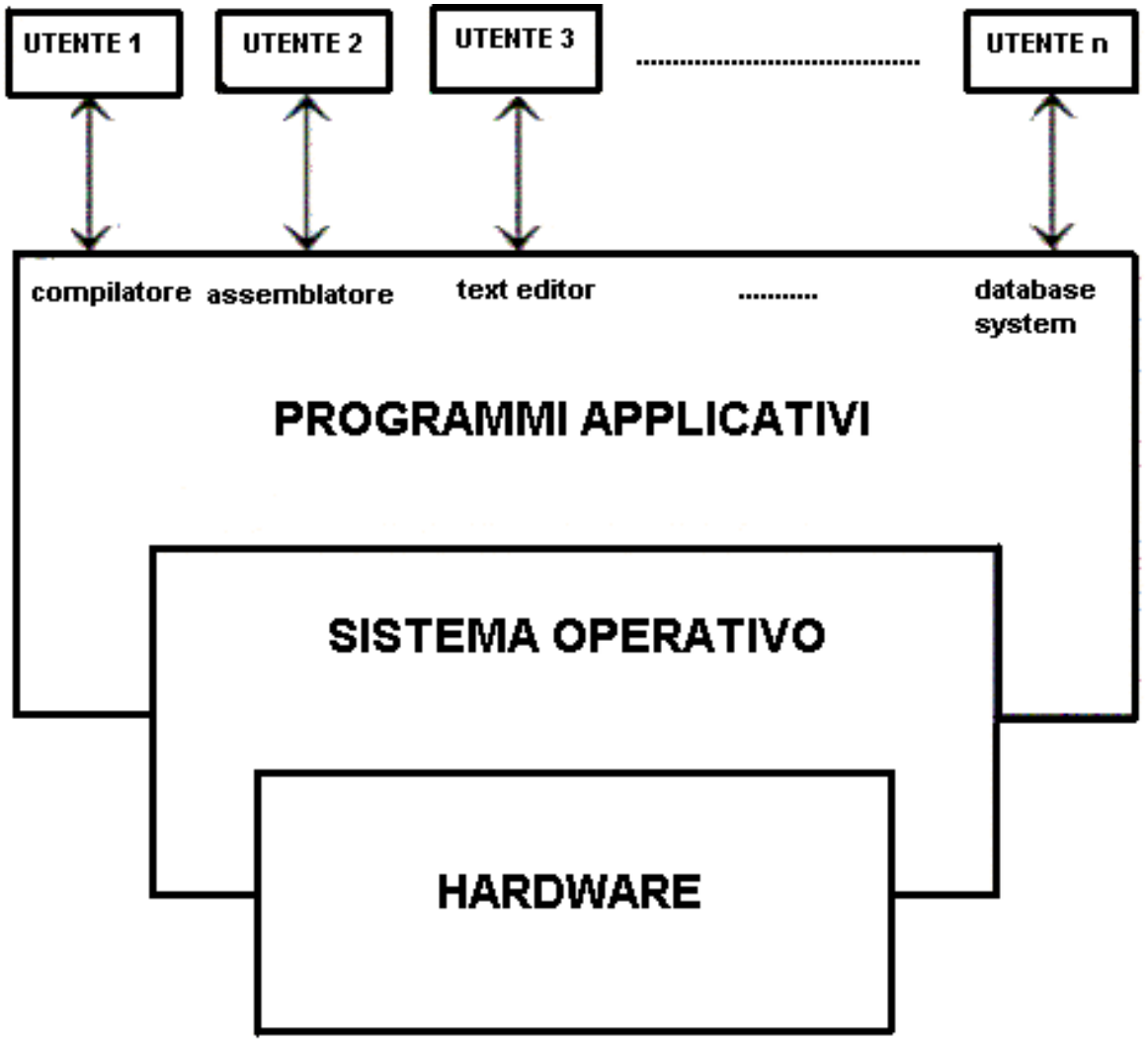

CPU
Memoria
Input e Output
Control Bus
Adress Bus
Data Bus
System bus

Modulo 1

Sistema operativo e software

- Ruolo del sistema operativo
- Tipi di software (applicazioni, utility, sistemi operativi)

Modulo 1


UTENTE 1
UTENTE 2
UTENTE 3
.....
UTENTE n
compilatore
assemblatore
text editor
.....
database system
PROGRAMMI APPLICATIVI
SISTEMA OPERATIVO
HARDWARE

Modulo 1

Riepilogo dei concetti chiave

Punti di discussione:

- Quali sono le differenze tra memoria RAM e ROM?
- Cosa significa "architettura di von Neumann" e perché è importante?

Modulo 1

Rappresentazione dei dati

- Comprendere il concetto di rappresentazione dei dati e l'importanza di utilizzare un formato appropriato per memorizzare e manipolare le informazioni.
- Esplorare i sistemi di numerazione più comuni utilizzati nella rappresentazione dei dati, come il sistema binario, decimale ed esadecimale.

Modulo 1

Introduzione al sistema binario e alla base 2

- Il sistema binario è un sistema numerico che utilizza due simboli, 0 e 1, per rappresentare i numeri.
- È chiamato sistema binario perché si basa sulla base 2, in contrasto con il sistema decimale che si basa sulla base 10.

Modulo 1

Definizione del sistema binario

- Il sistema binario è un sistema di numerazione posizionale in cui ogni cifra ha un valore che è una potenza di 2.
- Le due cifre utilizzate nel sistema binario sono 0 e 1.
- Ogni posizione nella rappresentazione binaria ha un valore che è una potenza di 2, con la posizione più a destra che ha una base di 2^0, la successiva 2^1, poi 2^2 e così via.

Modulo 1

Conversione da base 10 a base 2

- Per convertire un numero decimale (base 10) in binario (base 2), si esegue la divisione ripetuta per 2 e si registra il resto di ogni divisione.
- I resti letti al contrario rappresentano la rappresentazione binaria del numero.

Modulo 1

Esempio di conversione da base 10 a base 2:

- Numero decimale: 13
- 13 ÷ 2 = 6 resto 1
- 6 ÷ 2 = 3 resto 0
- 3 ÷ 2 = 1 resto 1
- 1 ÷ 2 = 0 resto 1
- La rappresentazione binaria di 13 è 1101.

Modulo 1

Conversione da base 2 a base 10:

- Per convertire un numero binario (base 2) in decimale (base 10), si moltiplica ogni cifra binaria per la corrispondente potenza di 2 e si sommano i risultati.

Modulo 1

Esempio di conversione da base 2 a base 10:

- Numero binario: 1010
- 1 * 2^3 + 0 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0 = 8 + 0 + 2 + 0 = 10
- La rappresentazione decimale di 1010 è 10.

Modulo 1

Sistema binario:

- Il sistema binario è fondamentale per la rappresentazione dei dati nei computer.
- È utilizzato per rappresentare informazioni digitali e consentire l'elaborazione dei dati all'interno dei computer.
- La comprensione della conversione tra base 10 e base 2 è essenziale per comprendere come le informazioni vengono memorizzate e manipulate nei computer.

Modulo 1

Utilizzo del codice ASCII per i caratteri

- Il codice ASCII (American Standard Code for Information Interchange) è un sistema di codifica che assegna un numero univoco a ogni carattere utilizzato nei computer.

Modulo 1

Codice ASCII

- Il codice ASCII è composto da 128 caratteri, che includono lettere, numeri, simboli di punteggiatura e caratteri di controllo.
- Ogni carattere ASCII è rappresentato da un numero decimale compreso tra 0 e 127.

Modulo 1

Byte	Cod.	Char
00000000	0	Null
00000001	1	Start of heading
00000010	2	Start of text
00000011	3	End of text
00000100	4	End of transmit
00000101	5	Enquiry
00000110	6	Acknowledge
00000111	7	Audible bell
00001000	8	Backspace
00001001	9	Horizontal tab
00001010	10	Line feed
00001011	11	Vertical tab
00001100	12	Form Feed
00001101	13	Carriage return
00001110	14	Shift out
00001111	15	Shift in
00010000	16	Data link escape
00010001	17	Device control 1
00010010	18	Device control 2
00010011	19	Device control 3
00010100	20	Device control 4
00010101	21	Neg. acknowledge
00010110	22	Synchronous idle
00010111	23	End trans. block
00011000	24	Cancel
00011001	25	End of medium
00011010	26	Substitution
00011011	27	Escape
00011100	28	File separator
00011101	29	Group separator
00011110	30	Record Separator
00011111	31	Unit separator

Byte	Cod.	Char
00100000	32	Spc
00100001	33	!
00100010	34	"
00100011	35	#
00100100	36	$
00100101	37	%
00100110	38	&
00100111	39	'
00101000	40	(
00101001	41	)
00101010	42	*
00101011	43	+
00101100	44	,
00101101	45	-
00101110	46	.
00101111	47	/
00110000	48	0
00110001	49	1
00110010	50	2
00110011	51	3
00110100	52	4
00110101	53	5
00110110	54	6
00110111	55	7
00111000	56	8
00111001	57	9
00111010	58	:
00111011	59	;
00111100	60	<
00111101	61	=
00111110	62	>
00111111	63	?

Byte	Cod.	Char
01000000	64	@
01000001	65	A
01000010	66	B
01000011	67	C
01000100	68	D
01000101	69	E
01000110	70	F
01000111	71	G
01001000	72	H
01001001	73	I
01001010	74	J
01001011	75	K
01001100	76	L
01001101	77	M
01001110	78	N
01001111	79	O
01010000	80	P
01010001	81	Q
01010010	82	R
01010011	83	S
01010100	84	T
01010101	85	U
01010110	86	V
01010111	87	W
01011000	88	X
01011001	89	Y
01011010	90	Z
01011011	91	[
01011100	92	\
01011101	93	]
01011110	94	^
01011111	95	_

Byte	Cod.	Char
01100000	96	`
01100001	97	a
01100010	98	b
01100011	99	c
01100100	100	d
01100101	101	e
01100110	102	f
01100111	103	g
01101000	104	h
01101001	105	i
01101010	106	j
01101011	107	k
01101100	108	l
01101101	109	m
01101110	110	n
01101111	111	o
01110000	112	p
01110001	113	q
01110010	114	r
01110011	115	s
01110100	116	t
01110101	117	u
01110110	118	v
01110111	119	w
01111000	120	x
01111001	121	y
01111010	122	z
01111011	123	{
01111100	124	|
01111101	125	}
01111110	126	~
01111111	127	Del

Modulo 1

Esempio di codice ASCII per i caratteri

- Carattere: A
- Codice ASCII: 65 (rappresentazione binaria: 01000001)

Modulo 1

Codice ASCII

- L'utilizzo del codice ASCII permette ai computer di rappresentare e manipolare caratteri alfanumerici e simboli speciali.
- I caratteri ASCII vengono convertiti in rappresentazioni binarie per essere memorizzati e manipolati all'interno dei computer.

Modulo 1

Riepilogo dei concetti chiave

Punti di discussione:

- Perché il sistema binario è importante nel contesto dell'informatica?
- Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della rappresentazione binaria dei dati?

Modulo 1

Introduzione agli algoritmi e alla programmazione

- Gli algoritmi sono una serie di istruzioni sequenziali che risolvono un determinato problema.
- La programmazione è il processo di traduzione di un algoritmo in un linguaggio di programmazione comprensibile dal computer.

Modulo 1

Importanza degli algoritmi

- Gli algoritmi sono fondamentali nell'informatica perché consentono di risolvere problemi in modo efficiente e strutturato.
- Gli algoritmi forniscono una logica e una struttura per scrivere programmi che eseguono operazioni specifiche.

Modulo 1

Elementi di un algoritmo

- Input: i dati di ingresso necessari per eseguire l'algoritmo.
- Processo: le istruzioni che definiscono le operazioni da eseguire.
- Output: i risultati ottenuti dopo l'esecuzione dell'algoritmo.

Modulo 1



Rappresenta l'operazione
d'inizio o fine di un algoritmo



Rappresenta un'operazione di elaborazione
dati svolta all'interno della macchina



Rappresenta un'operazione d'immissione o
emissione di dati da o su un dispositivo esterno



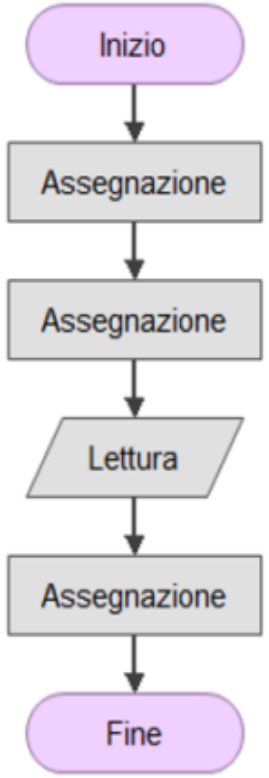
Rappresenta una scelta tra due o più possibilità

Modulo 1

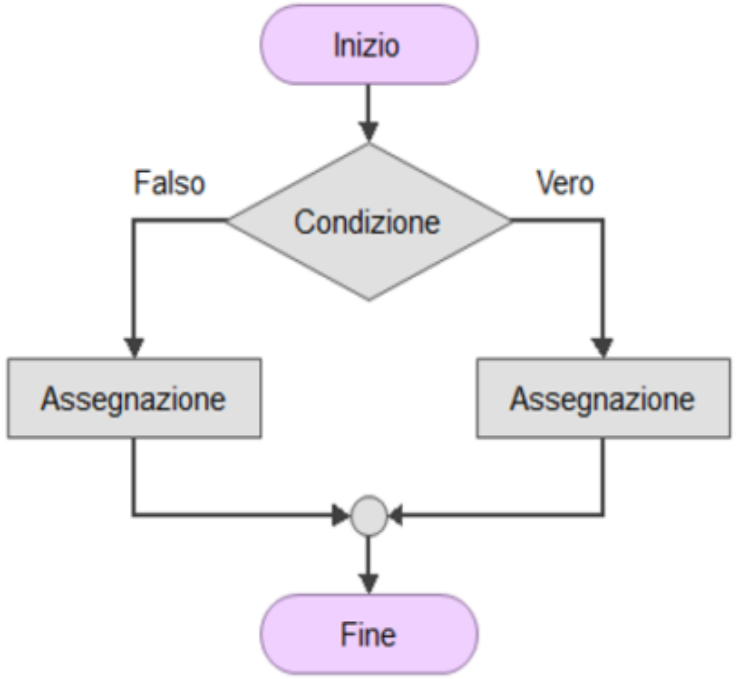
Strutture di controllo

- Sequenza: le istruzioni vengono eseguite una dopo l'altra, in ordine.
- Selezione: il flusso del programma viene controllato tramite condizioni. Ad esempio, l'istruzione "if" permette di eseguire un blocco di codice solo se una determinata condizione è vera.
- Iterazione: il flusso del programma viene ripetuto finché una determinata condizione è verificata. Ad esempio, l'istruzione "while" permette di eseguire un blocco di codice ripetutamente fintanto che una condizione è vera.

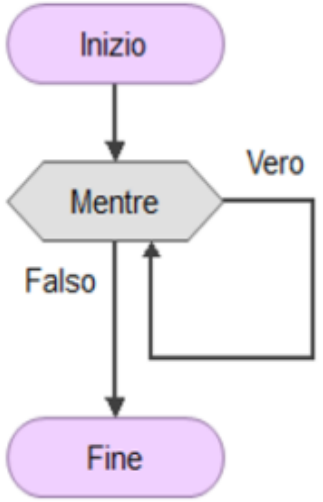
Modulo 1



SEQUENZA



SELEZIONE



ITERAZIONE

Modulo 1

Linguaggi di programmazione

- I linguaggi di programmazione sono utilizzati per scrivere algoritmi in un formato comprensibile per il computer.
- Esempi di linguaggi di programmazione includono Python, Java, C++, JavaScript, e molti altri.

Modulo 1

Strumenti di sviluppo

- Gli sviluppatori utilizzano strumenti come editor di codice, ambienti di sviluppo integrati (IDE) e compilatori per scrivere, testare e eseguire i loro programmi.

Modulo 1

Pratiche di programmazione

- Organizzazione: la suddivisione del codice in funzioni o classi per una migliore leggibilità e manutenibilità.
- Commenti: l'aggiunta di commenti esplicativi nel codice per spiegare le sezioni o i passaggi complessi.
- Test: l'esecuzione di test per verificare che il programma funzioni come previsto.
- Debugging: l'individuazione e la correzione degli errori nel codice.

Modulo 1

Conclusioni

- Gli algoritmi e la programmazione sono fondamentali nell'informatica per risolvere problemi e creare software.
- L'apprendimento di algoritmi e programmazione consente agli sviluppatori di creare soluzioni efficienti ed eleganti per una vasta gamma di problemi.